

Séquence 4 : pH et réactions .

I) Mesure du pH

Le pH (.....) est la mesure de l'..... d'une solution. Il n'a pas d'unité.

- Il se mesure à l'aide d'un ou d'un



Expérience :

- On mesure le pH de quelques solutions à l'aide du pH-mètre. On trouve les résultats suivants :

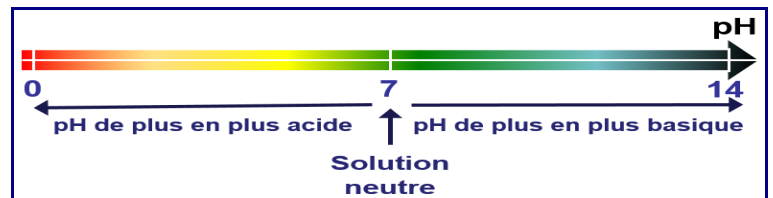
Solutions	Eau pure	Soude	Acide chlorhydrique	Vinaigre	Eau de Javel
pH	7	14	1	3	12
Type pH					

Le pH d'une solution aqueuse est compris entre

- Si le pH est, la solution est

- Si le pH est, la solution est

- Si le pH est, la solution est



2) Interprétation du pH

- Toutes les solutions aqueuses contiennent des

des ions et des ions

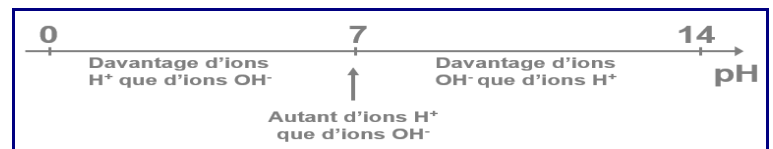
- Une solution dont le pH est (neutre) contient

- Une solution, comme l'acide chlorhydrique (H^+ , Cl^-), a un pH inférieur à 7 car elle contient

- Ce sont les ions qui sont responsables

- Une solution, comme la soude (Na^+ , OH^-), a un pH supérieur à 7 car elle contient

- Ce sont les



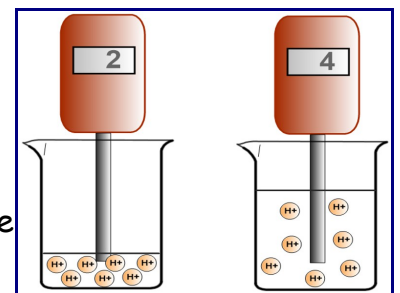
3) Effet de la dilution sur le pH

Expérience 1 :

On dilue progressivement une solution acide avec de l'eau distillée en mesurant le pH de la solution obtenue.

Observation :

On constate que le La solution devient moins acide. La concentration en ions hydrogène



Expérience 2 :

On dilue progressivement une solution basique avec de l'eau distillée en mesurant le pH de la solution obtenue.

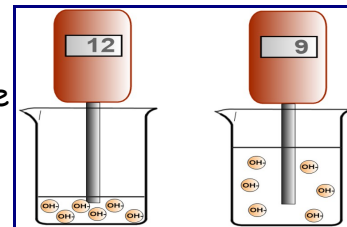
Observation :

On constate que La solution devient moins basique. La concentration en ions hydroxyde

Danger des produits concentrés

Les produits acides ou basiques sont dangereux car ils provoquent des brûlures graves de la peau et des yeux. Il est souvent nécessaire de les diluer pour les utiliser.

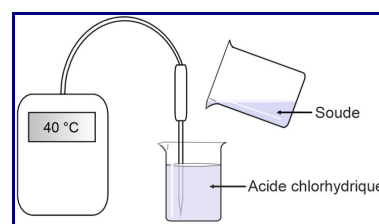
Pour se protéger, il faut porter une blouse, des lunettes de protection et des gants.



IV - Les réactions acido-basiques

Expérience : Réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude

On mélange de la soude à de l'acide chlorhydrique tout en mesurant la température du mélange. Mesurons aussi le pH de la solution avant et après le mélange.



Observations :

Si on mélange de la soude (Na^+ , OH^-) à de l'acide chlorhydrique (H^+ , Cl^-), on observe que la température du mélange

La réaction chimique qui a lieu dégage de la

De plus, le

Interprétation :

Comme le pH augmente, disparaissent. Ce sont donc des de la réaction chimique.

Les réagissent avec les de la soude pour former des

Le bilan de la réaction chimique est alors :

.....

L'équation de la réaction est :

Les ions Na^+ de la soude et Cl^- de l'acide chlorhydrique ne participent pas à la réaction, on dit que ce sont des

Conclusion :

.....
.....
.....

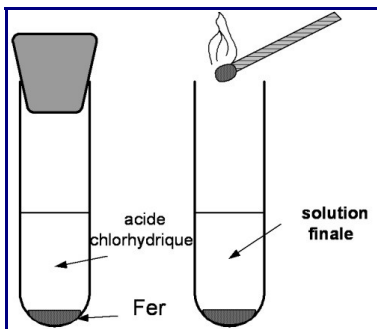
ATTENTION !!!! Il faut éviter de mélanger des solutions acides et des solutions basiques :

III - Réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique

- Expérience :

Dans un tube à essais grand modèle, mettre environ 2 pointes de spatule de Fer (Fe) en poudre; puis ajouter environ 5 cm d'acide chlorhydrique et boucher.

Quand la pression est forte approcher une flamme.

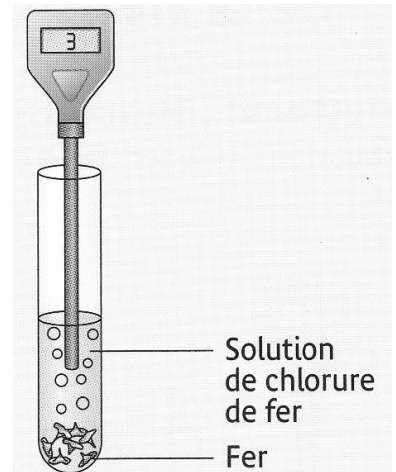
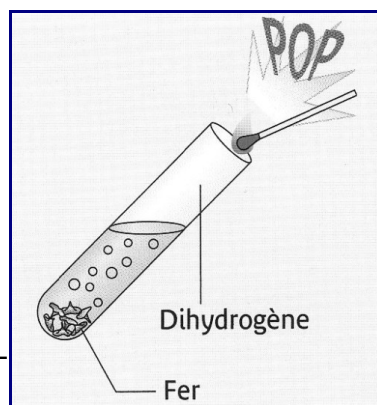
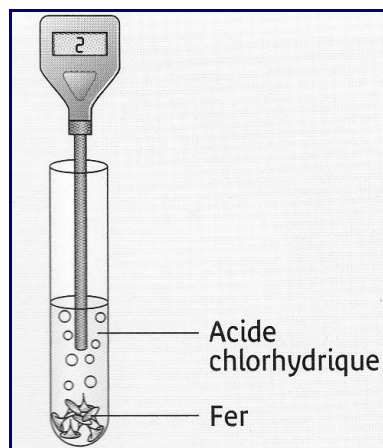


- Observations :

Pendant, la réaction, on observe

En présentant la flamme, on entend "un pop" qui caractérise la présence du

On observe

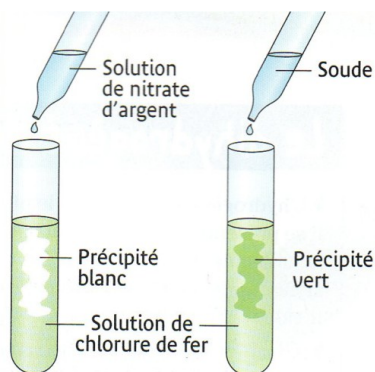


Interprétation : Une réaction chimique a eu lieu : I.....

.....

• **Analyse de la solution après la réaction :**

On récupère la solution après filtration et on réalise deux tests.



Test à la soude :

Test au nitrate d'argent :

Interprétation :

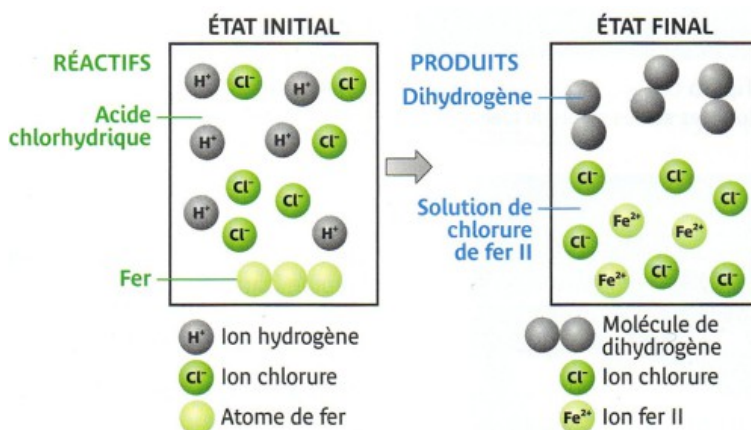
La solution obtenue

Conclusion :

On peut écrire le bilan suivant :

Remarques :

- Les ions chlorures sont présents en même quantité avant et après la réaction, donc ils ne participent pas à la réaction : ce sont des
- Le pH adonc ce sont les ions qui ont disparu et réagi avec le fer.
- On en déduit que les réactifs de cette réaction sont le fer et les ions hydrogène alors que les produits sont le dihydrogène et les ions fer II.



On peut donc écrire un nouveau bilan :

Et l'équation-bilan de la réaction du fer avec l'acide chlorhydrique sera :